

Schedulazione della CPU

Esercizio su algoritmi di pianificazione dei processi

Sistemi Operativi | Esercizio S3/L1

Indice

1.	Introduzione	2
2.	Dati del problema	2
3.	Sistema Mono-tasking (FCFS)	3
4.	Sistema Multi-tasking	4
5.	Sistema Time-sharing – Round Robin	5
6.	Confronto e conclusioni	6

1. Introduzione

Lo scheduling della CPU è il meccanismo con cui il sistema operativo decide quale processo deve usare il processore in un dato momento. L'obiettivo è usare la CPU nel modo più efficiente possibile, riducendo i tempi morti e garantendo che tutti i processi vengano eseguiti in tempi ragionevoli.

Esistono diversi approcci, evoluti nel tempo: dal semplice **mono-tasking**, dove un processo alla volta occupa tutta la CPU, fino al **time-sharing**, dove la CPU viene suddivisa tra più processi a rotazione.

2. Dati del problema

Sono dati 4 processi (P1, P2, P3, P4) che arrivano alla CPU in quest'ordine. Per ciascuno sono indicati i tempi di esecuzione e di attesa I/O:

Processo	Tempo CPU	Attesa I/O	CPU dopo I/O
P1	3 s	2 s	1 s
P2	2 s	1 s	–
P3	1 s	–	–
P4	4 s	1 s	–

Tab. 1 – Dati dei processi

3. Sistema Mono-tasking (FCFS)

Nel sistema mono-tasking i processi vengono eseguiti uno alla volta in ordine di arrivo (FCFS). Quando un processo va in attesa I/O la **CPU rimane ferma** finché non torna disponibile.

P1 esegue da $t=0$ a $t=3$, attende I/O fino a $t=5$ (CPU idle), poi finisce a $t=6$. Seguono P2, P3 e P4 in sequenza. Tempo totale: **15 s**. La CPU è rimasta ferma 5 secondi (33% del tempo).

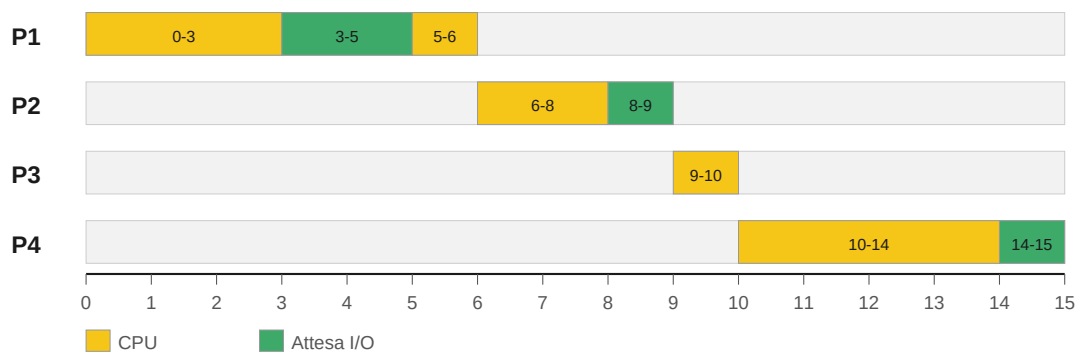


Fig. 1 – Mono-tasking FCFS (tempo totale: 15 s)

4. Sistema Multi-tasking

Nel multi-tasking, quando un processo aspetta I/O la CPU viene subito assegnata al processo successivo in coda, eliminando i tempi morti.

P1 esegue fino a $t=3$, poi aspetta. La CPU passa a P2 ($t=3-5$), poi a P3 ($t=5-6$). P1 riprende a $t=6$ per 1 s. P4 parte a $t=7$ e termina a $t=12$. Tempo totale: **12 s** (-20% rispetto al mono-tasking).

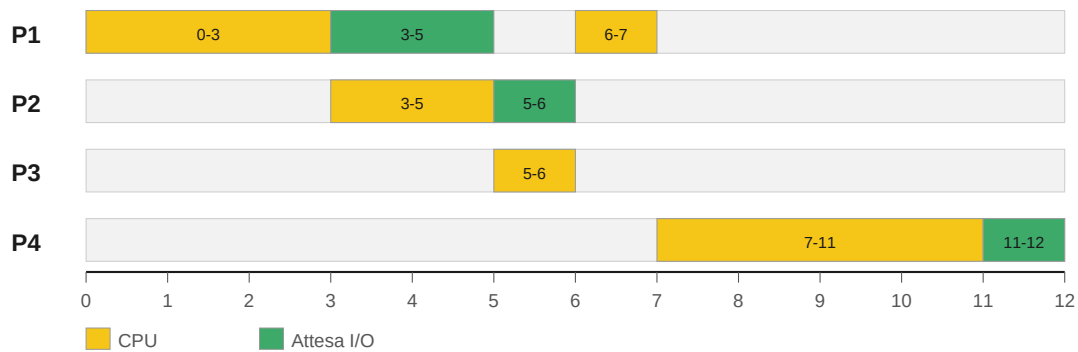


Fig. 2 – Multi-tasking (tempo totale: 12 s)

5. Sistema Time-sharing – Round Robin ($q = 1$ s)

Nel Round Robin ogni processo riceve al massimo 1 s di CPU, poi torna in fondo alla coda. Tutti i processi avanzano in parallelo e nessuno aspetta troppo.

Sequenza: P1(0-1), P2(1-2), P3(2-3 fine), P4(3-4), P1(4-5), P2(5-6 fine), P4(6-7), P1(7-8), P4(8-9), P1(9-10 fine), P4(10-11 fine). Tempo totale: **11 s**.

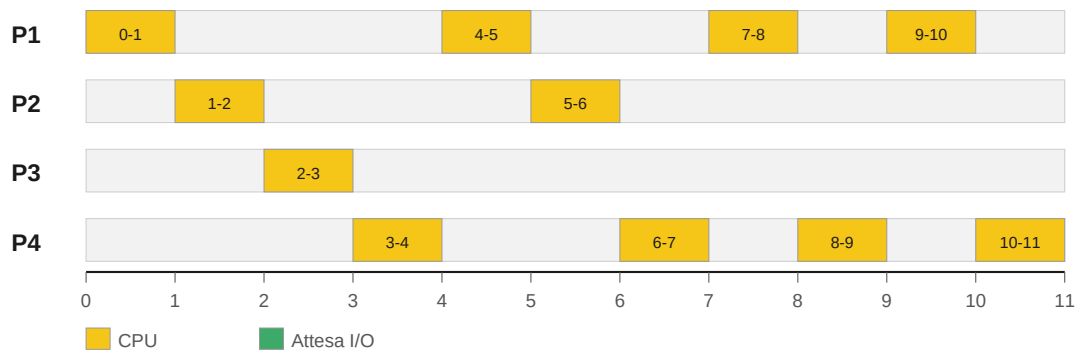


Fig. 3 – Round Robin $q=1$ s (tempo totale: 11 s)

6. Confronto e conclusioni

	Mono-tasking	Multi-tasking	Round Robin
Tempo totale	15 s	12 s	11 s
CPU idle	5 s (33%)	Ridotto	Minimo
Equita	Bassa	Media	Alta
Reattivita	Bassa	Media	Alta

Tab. 2 – Confronto tra i tre metodi (verde = migliore)

Il metodo più efficiente è il **Round Robin**: riduce il tempo da 15 a 11 s, azzerava quasi i tempi morti della CPU e garantisce equità tra tutti i processi.

Il multi-tasking è già un miglioramento rispetto al FCFS, ma il Round Robin va oltre assicurando che nessun processo aspetti a lungo. È per questo che i moderni sistemi operativi usano varianti di questo approccio.

Risposta: il metodo più efficiente è il **Time-sharing (Round Robin, q=1 s)** con tempo di completamento di **11 secondi**.